

A Packing of 118 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 118 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.662528. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.660811, obtained by deleting 1 of the 119 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 118 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.662528 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 118$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.660811, obtained by deleting 1 of the 119 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 118/117 = 1.891026$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N118.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 214 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
180709596332811130335666983344315371630301746724844185205948546957204050
19711228320597109557194690143913870052895724160232146715204993081406013
denominator:
108695652173737919542033000143111570027080136767150524308198474994684233
13061383278988451998961759935057830425544939289905449621592054068809256
```

B Coordinates

118 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N118.txt`.

```
275076739553 -590495890866 449961125056 -7839821424 6129360468 -491167643283 -147900113891 -512492485444 -144099719024
170383630115 -116067650992 399343381558 356914038152 -158603085063 -252738044099 639062704710 199480425239 -337666404952
5876162910 506136303910 60769330309 253143707930 -304336615319 -222483441595 -169042343742 442350482663 225205812699
205613124889 364328120629 -8503688979 -310445491069 394073261765 337210887630 -259537400581 -139241627468 -720195842267
85504298938 -61855280557 -111717348985 190463344294 771937552328 -111412432355 114856255470 -291101126786 -282781635817
170090180972 299706079786 672845199566 -252540549160 144230826898 -606199846357 693613592490 275205178470 -306321280060
755717043863 267411409009 -136349475025 -83449916885 -704553494814 306251314915 378526312942 475420603612 -186295768625
495621846113 -289439620622 -387945894848 -115063316441 95075178826 -367675465504 -26311327127 35334172498 143432029327
-78324947124 13809188936 -12510466294 -605143408368 116840262091 113664685399 -511546306450 604572034038 -290109019245
122355915184 182126337740 294022032909 -569421309236 203051971510 143516242052 64180756053 177987260691 342578468446
766177336650 148220797390 185764224566 -209994938494 -203337981341 -174759384396 83290287262 250608287240 7534023795
-236258668698 416392895424 -30119133979 406171647540 455805512524 45782593738 702122340304 287731499590 -196031942161
32927350953 -860450044170 53232120917 128480979333 -412038592860 -580855549765 140944358491 -272606388843 -337615969190
12111362352 131217928974 466500651795 294218186955 -337478020061 -294800763946 182078421780 452031795765 462499325679
170791727375 -113726612032 606006323216 175050188972 400713741532 471551290639 233647538155 -437027607324 391537721393
-552439631235 -27580601555 538775317212 224157749660 -38860012430 -323982564872 439124978033 99470207607 288524353393
-153392333287 114168214940 -67468730306 96881919190 271159904653 53459423647 -188498575667 -163039555041 630133545277
-38075778024 -25006986404 -169570616797 -360121836283 -566865818928 -111242535318 -405111653718 590160770144 -2429833622
-8718192743 -537516191522 663427415097 -626008217884 311235332504 -49276945778 -16941563564 -340722220915 -176110342883
916661342072 169696543078 99310663070 -52880095813 479312241463 -750351883882 -75853470881 112574095215 -253535198101
-134581474152 -406713265748 46533700469 546616827812 50544783917 -71261552477 126717602473 144212598322 -509818847484
66675971438 -472960118800 -675739137377 -378635337905 -274625217600 -537174986811 142414034848 47184031037 -512168085259
334643568537 -504164362767 -145003921604 172618336982 311152797757 -78671815354 774053180651 207131370742 117749593971
-11525101575 -159157272069 192042519005 -466796482633 215343925910 509723119460 -383732112609 -295016063668 -365290592412
-125897978838 -424089929216 -6212287300 -9332724052 -291098204940 -224842513819 428569131802 -799266253176 -85828383590
-182077137616 -279939611309 -242431541815 483483094565 46144138465 165656089189 165951694668 281864167513 -477289168567
-535579291815 -370009147424 330692925886 -306004518449 487704275008 -494382149964 788056461511 298425049265 -307966643744
-97576723068 -354068213177 524776747843 143292208058 -605048340308 -64423665473 -316926414083 92176289660 -760822176538
-503347204031 -14368310057 -253863490751 510807996690 300974283744 -344783853625 -265828540265 174221557941 -122613176372
148672941837 -480518162660 -571572719358 -96170558386 -287063525989 27728106301 329089656304 -212301564120 -229420278680
384442731700 -154073774386 405332607685 -215836815268 -657789828305 -604779494280 62100566962 588336090076 14351194463
481012426845 -472401002880 -31675549061 736357809880 33459709332 -383706676315 232337948659 -4195439850 145013970404
-474383325201 424037333330 174872408723 414330460995 -384423891591 106783907680 -170596739359 690125316898 262185771130
-100378916193 -164669298743 -410721945671 -105145033870 362589683974 -35680818672 -112335197233 67756967103 -431559376312
224943737833 -90428044032 292648891286 223235824271 -384121070931 597591612232 363999900115 -11351274666 -553258550341
318839524894 -97946053203 31363426283 405536991743 230217220878 -40481761133 -565826027851 -249010891862 -542340275482
-496491394301 -45508771643 -224163922186 70165338576 -63131199919 195938922737 -458195550139 435776454329 -244584362707
377447653012 -226379173877 -552035426223 -16971644897 448455217973 64503328782 -139844041285 -460424998927 442254157315
-108526043756 407309808778 -599239008746 524150881608 86459034768 227375754143 86668956487 129740502078 7923873095
-460301931973 -745711634964 4485589678 67965152150 -265633284354 12948218815 -25922930040 591082653130 126198311135
463629067344 -551937187123 635718845540 -634991546248 162653090632 651405220096 165146428660 394817768844 137475413980
-270618789936 -114784887314 44127445521 -21210060610 509354663122 -511111181146 531402494962 -117813646103 -330867739399
-550799219457 -442125464952 -22994007121 445895371755 -236838866361 386678322394 -466976519191 -160864324027 -304394528391
-242833717823 253016667600 423329208781 -335842421267 -528754897667 -305298207995 -603363914269 -307130249706 159387125443
-337943101050 -253601211395 271274278748 71285426527 315085892831 124991123941 122071347640 408767225955 -208593376497
425424353940 -99287961408 -367343748671 295894056844 74455504852 827999736689 -62602810457 -49300466262 -201358136960
-205521781971 389762714680 213664193955 -611817773308 122811592739 409185986106 -328721735589 626001894287 615954079198
-236978265739 -457881560850 -399993028478 -25568413903 470534826333 33687772899 -308983052943 196328999264 -507029880505
-158307062594 172726532292 413323532340 416663381276 -57954347244 20371500485 322019146096 -432520190008 295536698476
406094037862 331704576392 -203510382749 244511008206 331673726362 -186177179860 303050416241 304590439139 -272144762984
225315055104 -267498286259 431355541772 514766213027 -78235515831 188907784177 19822661354 -185803623264 5612212129844
140855577217 546559030346 -483936344300 -196990421535 -178857850531 274013769271 -145117390120 172182511607 -212199058099
270737534516 -310968485171 -101366119850 -16984961502 -778776973168 1327316743 419607888512 -56608121944 -338325512889
-253117198678 50741039458 47886840229 -616264454816 -12706404649 -317740852573 288341583238 -394104154367 153992002460
-626623540985 -339854159063 -495099085362 -403878709592 -291109639333 551024051921 259705964294 -515919184200 275387900681
457597145618 -524479371331 -331351548855 150878965118 606961457203 -65726299571 -707111243625 -608551751409 -297541650402
76279766227 610676316101 -351744777872 85752893408 -566167113602 -298577109924 194505477079 -242613686959 -157914708034
290797193440 -290363790261 -316774126373 274507860356 -114398635818 -523216926319 -337713602172 207497292445 563691354444
-510612489108 -85058990412 -508852741812 -492814853265 401947512322 -171041784645 -2173419423 -541757777233 106143990581
-64103849630 485274694222 -185140418660 -215461180435 -21614255492 -430742504410 281927686380 -167989348342 -530873102766
634873411280 95142430772 -1500466688 249674835648 225898843589 117054362627 -471552981967 -468052880130 -58800250605
-282730251313 -262342728210 -308005049634 -45503625518 -317882224468 214810907141 411896846761 85516016859 -230899745417
110490855502 296261854900 -343403079742 -434078071843 579508792111 71484845609 380503540313 -624330585232 153166388777
-386749401388 366592329021 519544646255 -210807694504 271053040817 -363104114580 176049463256 90566841564 787910249115
322955894559 999249492406 298732223136 -118030693465 148058459104 -99708848659 568393853296 -47937050873 52578009697
-184869849971 297816401827 -1651969301680 -256077395018 312612204365 -227681669569 17271131606 227162075666 -55750243962
-733034180650 -179794002161 -70357097587 -224267452805 -259929757157 -787615049236 -421579357621 -28305841800 -394471740661
```

510812106825 12875410918 -163653301723
233523130878 34911656494 262364106890
5343553281 106448608920 -591676305725
470538757866 574113618712 -293307385990
120277798031 -372920705163 -544284564713
430871709434 -558390885158 75069563797
291986864753 -292134627693 103843718369
-51159229582 106275381584 4963871839
-297625472033 -529144330502 568175913933
-435114121577 -168782460899 -17804556118
-538839168169 726581576176 48332065710
-472470955943 -369591199596 -544673891535
155180067659 -121484143037 -539408966858
390466297396 14293483685 147791073302
-171336734728 -27260948558 254999249045
-435251654399 -17614689450 446514693583
362136183726 628757429696 -293043393610
-220721698095 687510293274 242284047103
41800112682 15219988559 213771222783
458170070137 54233001212 27600928331
584781687726 -286621025589 210865700567
257923076596 121086446904 216219073313
102636813283 37125115727 69945582506
38815271148 556208105981 -107516385833
503800629386 -69117870819 344907931217
603382375730 67415766664 -509657265506
351889537304 -620546603549 29851297087
334559360331 278159313172 684599029382
-2175135209 -326513075125 9419828387
-284686394880 -334960808590 70313404537
252588049049 7082018060 -335487545156
-232214433176 -265647442176 565807122292
764719200590 -420164662692 306960030979
133495277340 -310035677997 -629330715896
18734772022 572976505847 268705173908
-140770306239 -442041893182562 6303797776
125858918045 -140414490172 -97387971343
382694738945 98346897055 131627538614
355315119787 311573747430 -300879137761
-89299692212 155264786232 84657093252
478961564038 225320034124 -248717197674
-437699792444 389521198312 911080532381
-144683059179 -480499203640 -453455292279
-172133118721 -208510223364 481386905478
-681507374796 146837159353 -483997572633
-71164960327 -319884794487 -51456501460
225744380186 634965365414 -469259720805
-720024945245 -337335173295 371006442464
46084702219 -520661020635 394973727184
125931610029 -194994147076 -87823202172
-400885374104 201198410234 -393878723119
-158914468004 -385125148677 -486640199890
399981774800 -580687654023 -158349664192
-199358280075 26439835544 228562344523
-279086855161 -224488236033 -478918119815
-506384428171 -47181887868 -543376381887
180253852772 -132397106933 -293996343810
-257674748508 437196260686 523510939444
55465710697 207387807812 -37500977988
-322181241859 483218958937 -56630038632
276999753617 -74135584933 28942555519
-466464741014 -704486205093 234054643556
493448748773 -103909296915 -105764326167
701417564188 279151720579 200029923726
-8912281113 346486562712 213896247698
150757158694 255000251251 -349177437076
50333072540 -579880949730 -411819525952
85423180278 -418670172614 633889927287
499686450822 -38853956735 -240046807535
-223472474512 -26284943309 355812279909
419224542551 -73462766376 191507004158
-78269160872 597564297600 18901112421
-183858458770 -344367484676 -228014442610
-434940042370 364146890368 -22034444693
721250559959 126869387987 -477215144213
171624656074 248340310219 448996163446
298608893938 -315876066000 444021408391
-352742685658 -361033216321 -150293700789
87436253929 -289540263730 512565739126
161208543023 -471109369149 -378674682425
-494204721899 134803198572 541197968223
-484974851719 -576089530792 106730683470
-280363386775 383501953663 -494775284971
202058609217 273088760133 -180696759856
-475876018315 25087161459 -375051675205
-358367094852 327183116661 -144132908589
142325760237 314126623505 336789027782
329686505571 -436086024365 40633562324
-367207560894 470837275843 -348888518000
-627863979920 -156545964278 315263205901
46245510356 -383755482154 -393410689237
448970634908 425352333320 -353364849045
94012002317 425739471994 3455304645505
363914900304 91396794616 600181117054
-131402619853 214089351614 134117350922
-201609668644 -26725511242 -470128853960
-72390940962 92681289308 58386904467
377068638994 -236255440187 251904327224
301296641617 9927208659 367317068369
283855877228 -164814561605 402448397782
73111499647 459046598713 -51823182091
132450705281 290680788028 244644018542

-162304378620 -782558498220 -10217654649
256959263481 -606818509684 557027529283
-854971672322 -407062288648 49646866221
24857632625 -344492500423 141364009377
-232397026557 294508600591 417267203539
-288240107285 118873456465 -241990707048
230999776067 -167047397623 -138106421531
-88368547482 467343140849 624920090541
64162629352 -14684475474 158119614442
319272400599 -314267047073 380491478815
481115915565 -72948132605 -499497937912
-468510884162 -510090089403 268211232518
181726872637 -422916447830 236459929484
-340115156520 -355211434662 -529632691490
-235058377956 -303688546951 -124973649252
446325165814 -488305432259 -195743128732
-209591485533 4525470618 -378725372430
-428181772922 196988006225 -386752313990
-914580949131 -208332278641 309474136975
242149647374 -128489369855 -803927434787
-608349113355 -107940357940 -191957870481
234713012360 785118151578 44584656113
-424136373921 44319584598 247017813917
145492501044 217077559020 42901225751
351312890125 -473429344143 81579130914
154181597120 33654720346 -487537738305
340152557645 -61196868017 -117569100299
-178501739755 530988812017 -429228409414
-588465697968 -324058812372 -92712657461
134309299995 178082585971 617449953276
192502480137 -134777491516 308535043862
348127017524 -687297834122 -250299706138
-553245795892 -271873818406 128699398206
560537744589 -267576409941 -441359816327
346985813757 -395048416515 287512824206
-274799003304 -303137560385 412249146194
29750810650 -653226216602 -57970719987
595345032346 233228484212 480345413817
220481226285 238221038070 37175356739
-292159126018 -78092618693 341457269889
24373046439 369458383255 -248788955161
-676978082307 439826994462 19186211483
-46072299814 -526603298375 -321825435782
131737427440 137674659553 440167283550
-292244659906 17614779159 -398065169881
504310703019 162755350099 -498089036553
161478919116 259593037220 244028390105
134856380862 -272415439408 -80864058593
-371786710731 122325613690 -493959050274
695261039077 -336833358200 -423912035927
-126916332456 -110516604529 455240752731
147455147388 145150104266 534516895026
473772295609 499285298016 28574718051
65780973932 -28890571589 -2446017866
147447202688 249896277415 211429915833
-457738693703 352489327186 -524699457304
136779375842 645558993807 -80693893581
590490333802 -410397190107 56472335839
-402439997993 -348879463502 250743501329
-607858343650 -302831351290 -161311750102
83565589900 334884519700 112161323439
29943336292 135986262851 -914074856957
-127064442042 671256356262 236229370926
256237251770 16965882428 31005379661
-173749057340 191409512829 -55122003344
-109408056763 183518121918 -556968258077
-660568923470 39759987676 391009572873
333854282885 -158581205425 132534528329
-226074428760 -879364793848 47373313206
125042267 8936362776 -24614328360
309704390158 166326369206 524721777081
-158393487880 -58621160811 -480527534503
541241687980 -158581205425 132534528329
627396565055 -247737695768 158078686486
180785967240 -110105871232 492952760565
-260298340614 -273537325879 -208331047954
-210240201901 594233054519 -29837336976
-253912417259 167946824829 726307613561
-220360426268 -3836960638509 -250296813613
-557481989806 -453477799273 268472416298
-194723941833 345574150960 -144666003118
158799318799 13086591271 245608453684
163651952740 215249273266 107866709067
600759410809 366338941701 -441080016336
-157281873253 -247150268967 430284212979
606070988340 -88151690784 605433167706
107644518838 99986545717 297582528786
-62431164186 661723344025 144732196951
423726707522 -538466232587 -268873734256
-463914819524 -182192314756 -268970892140
-210712417884 31198381479 -543915393218
266734320183 58364683502 305222213006
396900228711 197111406598 -279882201043
-95276207216 -445829619395 16784758012
-298240916240 -50334025966 548181204017
608496253193 -473449533073 -161419943060
-208358916608 393183690928 -325358391920
304551021262 293577627259 -619943380681
-402239321377 -64424798583 263739908759
215971230544 21262700837 223358719334
-4224394744370 406480791639 -395394816749
418865902962 173062054629 448344644560

152506886946 819161632888 249002071712
376108107904 -161577592757 -247456182792
424486736753 -144942612029 -125043081530
-55107841303 591036557484 -250239547114
99745643478 618159017055 364502586452
-28084354397 13372027881 -16687067995
-777825708671 181684386976 212853889657
-408686293678 -39772542391 -604685287919
-79713680127 -121292633602 369419854766
-325075073577 -186128526582 477231265021
-155162631737 -408322569034 -38712094801
138388164431 -383373726586 -22588786338
-416576383544 -126501780011 368026894505
-242828239309 -144255933515 435134382791
30679608185 -121080446913 -108054527665
-309865856493 -401658036726 322796764788
408123892246 473475864228 315026632407
-691084454703 4477345663619 -409232397742
85007978922 -46467222604 -540479004006
-440436851841 365651277085 -400171173309
522159417269 169222965472 -466552750836
778557378 -388770010653 -44446133564
-425810657480 595638050013 811489921820
126248674132 -11729433512 12160425598
-73940140953 22442685672 709846593536
422471777237 440503194147 310874764003
-390078615065 -369303794306 -22927938748
-487125878463 -42293094041 -438644263226
121434908772 -545594340618 167090337342
-29345621604 -483894466138 -107553257300
176965214228 -356414398291 467796059255
-518832627783 304448867094 3667306090324
-13173508346 -180507032439 -584999862567
110352408468 330048359903 173629191140
658973138967 324267190299 -237845465395
-266901522209 -366426583600 -483922964434
-396562537515 -182869851328 -27538779977
-449035480204 -525156308986 418723983341
134787642584 -2758647536 -29198724369
398251829354 -313574192190 454266737691
284550873210 -490659881864 191956747527
21496002138 381753561293 474440792218
-558269973284 267734461854 347343591530
-18058882377 247388629230 287362744260
-494862016669 41107372361 706861439700
643251772573 -244825411083 562800177962
270603626612 226271710872 95129024534
281837458360 830082202381 115779006488
45131324615 -270601363578 211571601132
-48828897996 217551262031 -158925889721
-389418314530 12798695868 94722847207
-210832156296 -10982423860 -545799617942
-75927400012 -119647042987 -287037960006
524161147683 653576024812 25882273485
545052681177 -491924679205 133515601597
189623015429 -449417168188 216695130168
-17446633657 -245077322687 243801886694
-126365967208 -225704421743 108526757177
-570725737221 58577214849 645540411353
-340111277065 -258036381233 -3884185852161
40963898842 -354179928930 219051399333
466122881432 -678785420271 -16145976581
415658011834 46376875066 -640383972885
-113512747717 -41360418358 14465138515
312158925662 499115610631 25213866594
-469129031298 109201234125 -573906495330
-402732874295 -287340392565 186480753249
478259525508 267126813785 264249750979
530669965815 -238102980123 291528051450
-256429788742 -144958316529 -269193733755
570606191381 -354674102345 -496333798881
-158094414473 -269104662461 617373589222
-16221986486 572314511867 -290495863993
269528287770 493406413017 10653394444
-9479872144 285888956676 224249091532
67873033244 108090073150 -542888353583
-115222687273 -233977116550 -131417101469
368472231466 -100355400085 424263854998
-189907974617 131812997946 2541159759
8509556504 -164945162312 -530915994177
-394631617110 607301227863 -220608578693
784595867685 171309178441 -337859229110
193571307085 693366317117 251608243654
140259609075 37652385373 137863682994
-210255044736 -624946312448 -291652752571
-247101812561 30936739990 31149437295
-122776409787 245546464946 627110619176
-790222886086 146142682338 -246584055586
-367205752612 27194544972 -237928610702
-299500227906 507531859629 62679788502
172492962860 440310763333 -167626669243
-59515586848 -61905835183 91159459747
-359827642024 3612678196 87033445080
408516854989 145452056027 -439048539094
-91632637938 -827501731481 -88601515405
-513574497256 -296200356751 -303112513489
277120797288 -123523077146 -7159642210175
547459363136 -427048105929 409744829676
144209485093 -69832035735 105053058810
-3059144131 -325867641052 454302492861
201383605632 159449649256 608390319105
17697076899 574129899566 234105346884

320533501233 300963544068 -431365212446
-598887966195 -7682174383 222447143811
84148653204 -590752234601 -79052527303
-59710357542 177871488016 296482969473
-675323469043 259800709573 -197361632960
165418005033 19130053175 -351451675492
370350863651 171388899214 501185486182
-111193755384 101395183989 451752354910
-179768017268 563245042360 -242965708784
-639231115023 -107010337031 204647591136
228639205499 119850275664 528624997765
512920380278 273698927261 -199269913263
258489668893 -736211601117 -33893646482
154706207402 -425028074983 -362074694473
-111787010238 -434268848310 -212763415549
-453881291622 282788477292 -55872483577
582826482092 -335475722264 -139316058580
441921492559 319750024841 142828223657
-175001479186 73798439951 548886596595
251473944927 530885505997 -412556978773
358769355795 220732218080 -9791518079
173552020781 -260809015879 -152672407924
483833249734 -141001697954 -265980179077
26452938988 -273863375133 251080085952
397831173477 36955134291 654082863740
-600983884720 226171309580 277204871123
-55884085127 -54823248404 505021356971
-456850016292 -609325333497 -148657088652
-61636708947 640541908337 -247168033844
-198626470523 434141325761 338466765197
-660250398076 232312308519 204488315612
-318693602977 -301752487385 504047279583
272719738839 -94269932727 82659195883
200532308407 494747707589 -163440396430
-13263149861 -254127131584 -283202949255
189240204839 -502357549378 398261812297
-521990704448 -309664047764 -563204607696
-94422738675 -395302079506 -227909931949
345519827835 95003934486 -427409812807
36956109614 778453556704 55487565334
-553838119302 257703881291 283918325285
87992605644 346304611324 -110057492233
-241536647149 149505752695 -457801570391
697232663623 87890402398 157898264172
-106686178946 110931110361 -659592782116
-200200978802 -217478587451 166179504762
-88420548868 424621774459 96958554533
-245131771059 -84615102573 639091203726
-690062417664 38581584755 -57270214397
-401651180489 752312700521 56830453739
400095304431 -480477006344 295528093874
44697005476 165374211151 669669327541
304019577420 70702510386 110645396527
-184690531038 -152722757183 -594414165969
-224854836596 83308958875 -378989832374
174513057918 -150344499049 240920824194
137225536825 -499135266009 -288583254478
252918658721 47404391181 308531539138
-598577419561 491232575576 -46738952259
-82854866246 316258919974 293216627051
-660996483247 -595331487955 422330601871
236924131495 -708109994382 174447656160
308664872339 -25618041005 317204398476
-223172959469 108363628892 875604509103
861767704851 286007861507 46577243494
-104758896347 569777976414 102637624514
135111328370 -33366108424 282538452004
-55156152906 -280051846286 89360520152
154504067636 13838450583 -41820180368
-351498984974 -713578445045 -265226190546
-97334620999 208441052029 -252631034975
182139725367 -132356250394 67493914836
-351108158491 -145479366330 634530129152
-682896456662 129070991460 -11663098932
-59357329014 -456089829399 -52081831270
410618934989 -234978517205 -66513560120
-276081766336 358864251054 19962377372
-122092918677 271506085044 389171576235
-591964070262 447692955868 457282391076
648183881570 445723920713 357573414934
55723464041 425708291525 -226679984996
-5103914690 11746638993 24487768153
-70137225346 -143556142840 155527366530
37059081061 -558121703365 631473715345
452886027762 -7179511900 1914737380614
336384393463 -386709329575 -54614699386
125698671858 -221099294797 -351440321751
69346593329 -189181354447 407648333124
-620284869056 478533980926 -218534107196
-350419950973 -215919028439 711245922800
375667069117 280926241914 -27731949901
-458134111679 -569108380797 -297060762145
-87614849195 -295570063489 -254337758110
-231667342970 -267477610768 -504891081801
-191747904078 -52051168666 295341726048
-4809343809 592934370314 -565007779872
68523019680 245260913020 -177062330056
103135462775 443951332030 415774908413
546369821949 -111939381526 -336550387231
756873054769 -196131929901 97481058746
-151098386540 -515685346263 -107869856339
-102937130395 -92885411265 246054492652
-562390926790 267448856485 -311422660224
165527575970 -133510292897 518327234400
219087732072 -11497539757 431294119724
-548936380683 143989380060 -100312532004
-370484998866 293733064619 575129109185
-142509867183 -221454195962 -213626696311
-372588557201 -863615781584 36371857673
-168434095161 86810356050 25213183616
326739210884 856223196339 144221741054
10948610433 -33824833949 320724527066
-53419340233 134684456911 99211414536
112199098817 -372978540535 -135935807274
774717616018 -293986369191 272232722384
134330876497 120197583099 -848082433516
480704835583 -8563985966 -257525390399
192148069156 -327371553670 411076967792
229240036176 126459487839 702967716750
-157990597263 -301120062801 227699664771
250243723339 -150066646145 142755055304
231303642775 778928280552 -43740077378
841304009351 -70723349244 -152740271398
143430170674 -225229426049 -14980022838
-202679920737 318093100437 489038635127
-353031495472 598133162833 -164839394460
427299590572 354156319805 10512740417
276299412412 -195753832290 89362083201
475808630726 266456445892 44870095275
508538099454 -123123083093 -386515833308
166348052444 -325435262517 629859947110
321178385300 2887778866957 -101783134551
24705796839 450589398088 62770143723
468119318487 -278829280525 176651132344
1293510844 591929879320 401098806441
130850526459 43218179303 98770304892
-337435957588 252236668852 586789232578
232494339991 -66067018216 149460718580
760935923751 19866852426 126894776031
125558222333 642097987489 -369784684497
32183526260 -224185445752 527878298644
-294920452470 159453479201 -77167943469
-339820938505 189836247880 462679120615
419333506625 213127506524 -548658738781
-516540020540 240383512599 -387933099238
-387102047446 171291491183 -195915252669
-522337285598 -628759852729 -243487970499
-84928066804 345965663645 416627043794
-270817239965 539405801624 -239180616053
-374676587967 113199165675 -319935156671
257099540961 314899030937 191784099833
43850375248 219376844462 -452383550723
457654495554 -5650481493 -720577460576
676614123984 -306787000456 86057088774
316846370250 66506874375 268970025368
153356019076 -375285724894 238258144665
-20746669921 -4024323271478 -21446686213
-7595450276 238987854686 381266336032
-266929173880 689420124217 -197745611090
818712066638 4573307031 242510637944
-39153841612 -427315128669 -162258559852
295248325136 419650109688 -101759010315
13085432341 -235130295402 -686688483165
198569227851 109059392221 229968149862
-327768653333 -204154700908 192987090566
-5666995929 707926610026 -208272496765
584960768933 367891858247 209943527752
-555992386265 355207543204 195171169239
359089641017 192668078108 361045483265
-252978301316 154765723177 -165323018475
311160612847 -64974961231 12564395149
29191965427 -367365374601 259385148693
184899874202 173705866785 -805810421956
234167803683 -245144392218 -11629798238
600126102323 -5356774655897 -81262226715
507096359826 28887040959 35791297337
-509601429757 -624177821948 -162478180474
74020695205 -259153524710 -269429853562
-23609545069 -334657586726 846854677533
173021401421 34618580529 -325784923031
179446054250 286652716027 263740887465
20641471612 -655736125779 66880934525
-156488469166 -170542146274 6659889896137
217595620355 -241738343737 -7270799038
32127316929 -142856398671 -786092585289
-239936451393 -380186865749 55810921673
179039382531 -319798033042 227673830411
-90372434811 179629567495 -130335763621
126553262795 427785595667 296446201267
36126097169 69860772542 28513645926
457051959802 701233987626 -125799764365
-425101203147 -214054695995 -123807373161
-306369816935 -43094946347 275700635003
170444662112 -68730279633 438943969893
-623138041015 224453307329 425746265431
-220417530043 444662789419 144181209308
-496614166955 -191262344175 -379388972606
124088001404 -706915800489 -222247693052
596184664742 398342755933 -170183046220
137691682420 -416155732852 -353445797341
-394895809522 -187687401389 228281532093
-65060607559 92200323657 -744694515854
521854890346 -340336170159 404715373199
420460273172 34190421229 5017071643

-30201779608 -87649026718 -154999757712
-338078149144 -250002977907 187593762537
400921624821 -701954538329 -12857526973
-372987066159 -236542166117 400528788133
-474117639237 -471309480551 -239603395217
401581580621 -298211047504 -955634499832
-193300655941 233487104320 -287638337266
397329364907 137347151956 204894218688
-67487737896 66054655098 -772395006882
301584733765 -913707133751 -92352647349
41258961579 -22775222965 770096739253
603588610526 204522171868 25346874339
604920530129 295288607008 -24925218494
-287446129633 31719799400 -346039201615
-276414073299 50799156109 279959501474
-129278351264 -31444746465 297474517070
36788292388 -176126121634 332485684411
623228075234 -422761631299 155577880200
129022145201 -200257569135 419587841457
-218815016059 -347854546459 -40276413251
-548695774866 162517255891 131224234790
-284505852066 41462614482 239393869163
362464212176 -22626341910 325640627213
181888830212 188907755793 -775048269476
24198267617 -4006671094 129801827917
833126278107 -285681966378 -233580184707
205300755371 40843353019 134010984437
-50616590852 -118479204952 -119119386648
344216468158 597250095366 645666809137
330506532570 123722695287 -154349843924
-123075801766 563840686792 -313905345913
-105032094758 -72906280468 -31823415791
-85388678237 -455448657699 610764290994
151076501 45629434077 409490221941
-325527388785 -96903808520 -300553827818
-303257560791 55795604195 276376615427
-510219628173 -637973621717 265497029854
214356805833 33466496414 -366756583980
-37865109418 -190330075226 209276777926
-672746743204 326766068500 -449764068332
-204381731003 659001143964 463160414401
-235915964760 -174626383798 328316224211
464913731391 -431295588626 -244006038802
214494379301 -631246597185 588475672939
348974058975 400418648443 69284210153
-51636981142 10279688714 211785928199
-29282557205 -408790059517 -633073695046
-304457218782 52142714432 150334612775
681314980974 233984045062 115455619187
-15663057302 -684374798754 267578259530
211509386079 -28144078750 -460512689833
595656401240 313844610728 -7708991715
-479384075807 348099566283 531366092303
-490603323809 205815627112 -351625910677
-153443134479 -427206614110 -235317018678
175027023413 263721105960 90083823202
274830733335 -129436343865 496780242547
-327371348769 -614710234920 -238355131545
419353079055 -154368232617 -161247366288
443476356169 -536252557348 235503188538
286759985849 -81127593235 354459561440
-465101906776 -471778693721 6855899360
53873352080 -189782468731 658794198664
461254910673 -197262544479 -547484979734
78039815207 81536810438 47814046483
537642884306 412975985830 319870118389
49654445429 -1640874688 76051026374
270541728784 373858663679 268166742654
149782135843 -48305065509 -443628250613
-691667610392 298220594506 85570247025
-277762389119 -190023581692 701211006786
-133498011575 643579922258 -162770912808
198668826452 -384843944965 351987823511
293395700861 -604539059811 -290435632934
-96311419708 341348904386 -26879929112
202817233919 9661069349 115177446580
536708017995 -9669036319 268168926534
-485492853173 96992043569 -447726659652
-524521442399 -276162008700 707559824533
254212884702 452205177338 179171641255
1581590845 477141687695 158149584246
-206943930742 416327739037 -401638763302
-302435132869 125765335912 97725362850
-19324177794 585691181671 244721823616
-10138049340 -264748952134 -587192742199
122727671624 -48954370407 -498898369815
-328863054880 -185195895287 344702554322
-594694425403 -492194733501 46170639547
-623182594552 344642452912 -236321918809
-864081323331 24449734734 -3407716597
206715458860 -689864466332 302416313808
-9836250057 -104619928387 -392879732144
-159510771246 110531945499 173426754700
164639441663 106916485329 141801925805
-23396178077 -316459716721 460964766237
38284856612 -445251175238 -694375211351
394933526939 436463162225 -70118389431
356203825385 128965048811 -424243504142
-352912397742 781853336156 204262654872
-520336659498 -411237263518 -227288756407
169118829043 -230834040169 275841272543
99517776673 141098610342 -551700651740

320297733014 339172670888 -39095945452
526607135049 -119963285330 425790455654
243743218191 -18298294319 -404170329195
-73248031949 579462105385 340475226366
236567358968 298325856808 -334679938674
-633069693614 -305732550996 -362051225196
-193038513182 236479627681 330610277829
88282686958 103447194552 -596373276313
-51441102038 -210524040205 5640239894
-489503024427 -190925296319 308135083750
-500575943514 578235403790 -284678040186
177193567753 395540794895 431062215430
-40985052578 -233800614252 -587903902142
-765888857435 -329329978745 355481000025
123761432218 -16184348908 -312727133641
218230273230 -481325864269 270070680841
-400950035408 -93429215323 -254008621825
384878247752 -649533875241 192477764336
-92213785978 133666462973 264354164723
284563365237 -401644029888 -228018978659
-459601760931 -177605521844 -93701607626
498021427414 70383463434 -629953892356
199714391417 489222883556 159091870401
283164042408 109359574490 49803572448
365009688853 -284769242351 -66018854291
-76070220677 683165011927 -295737852127
447971099367 55479894590 650211859509
-80906708116 -759316968488 272536871891
-150551193466 420817670184 -15087747252
-151616540834 342523235666 292207633060
697623303782 252555806821 403271071155
-572522402218 121761166627 145741596471
223329029998 -163603362765 90384511941
250112175787 23543051709 713380532103
144598534349 -151978649839 -547871043612
-14069735409 48464854647 99522663722
-75943941191 -531836881014 -424710740940
527678066430 -38491264464 514873878030
362859502789 -123887386953 -289430568252
59031095184 473926466670 -639589606756
-616297324713 -372818275506 117727221766
406628598427 -578047305651 -175679785432
-187801810645 -15250502927 83981611050
100525993947 214847321004 227712185788

365006118796 -46522773242 119917465303
365946021921 746911201376 -277286146981
341547472117 231592031458 244696597608
-591729443185 211932512842 263988180975
-227593140657 86550070898 -820414729467
98756986313 -356485811929 -187774530550
-440906540166 400844869710 137744573129
153317183395 -919012539661 18400958977
-528468729753 -211522782007 -34463168550
694108814144 -74395711217 -436872577949
-268948095719 -168098741489 -87870568112
-221694203453 -137807622750 37685296353
-291285342751 -29482239605 -801603977535
4343987476 233843859634 -165746016344
-95289967532 48363848816 -358376824478
645112884391 -8234774075 -343296667025
-361189507428 75432135284 -324020032410
-300046020052 -423267712354 125736860034
-442596321361 86435269149 20718197764
-4913190201 80034552335 731659277406
360248192791 -389049453589 209872617030
-183139580042 -634633762168 -346118998944
64104466764 -497082035884 248493944177
-198744648139 41355785782 -640312200612
-319099521560 493034335249 318513412120
346525816711 -154250692063 70457188819
324551724782 64156851796 327275575498
571237241998 541783003759 -438741468581
-131204991893 586053355922 -12368869877
525949584514 -124944133588 84842762661
114509364144 273311305925 420274451642
-554240776135 -20539104722 111877064469
19752222658 -453009590396 -686282820809
405509821064 285991592666 178652958046
-102114402317 -219293935706 435151300827
-587890362623 204324034117 116946424106
369181505257 -83445708193 396342030895
171127542167 379439090839 -277179642173
-79791902179 686872560293 -218251810252
-206647795156 -465549757637 218011810519
-340443060524 302030240467 -216887275395
-142884599352 259427703654 -157596032461
-745174107817 -185222518277 194253759429
319498890747 -239436999992 517693676983

166911293510 -118601266272 351103716600
-345390624559 -255850500907 133337311405
-128301001487 673479937464 658635199587
53692082805 -697909991045 -36843105500
36498398984 218904031434 -574561306739
-689287844038 -197438388341 -74093377412
43027967836 304004271384 308941076178
263336635322 373260854780 -47089479497
-166757288318 -110754861322 564535329795
247003704301 -344101599681 -411712876392
-600542157149 252202179393 -277781250259
-106797457904 -546080752755 253352153095
47483641981 226968006264 86061227023
-197936116310 -162247282568 -741220494435
266299793314 78837309313 -475351930833
-591096111659 -400135646412 -185565437139
-268273030802 -35387426663 9280186231
-141883777895 -274130373918 333203128933
659355201668 -617441143886 -86567278811
-65473885279 -255023517802 341007424653
305122385253 112642701894 -382557990423
145388844929 -139425818633 206187002466
-351522918406 105067590464 -598476273872
-160539167811 678236292504 -69306697400
-251193216052 -584186969272 -489738753533
61340647570 -300418532896 73906834332
-815643114807 16300035757 294222203009
-238716746292 -211610207486 -398512378973
-514710889543 -358214840060 513687861079
-54343241655 117014060909 -408742555718
813785809593 -303500480152 103330761709
-19372565303 -167863141794 77126587534
23794009928 -384920488789 -119401852323
-104352796030 -421956318914 -591602478653
32488862448 -605565408863 171365505347
379523917876 253029847042 -733611940730
159687973305 -239122610645 -96976042113
350091117104 146957378014 -251864249751
224324907364 -108592061170 95243153714
-108286654757 -826750347809 -425325496784
-33674520076 -89185411760 158885346323
-445921820707 392330479378 -322896968735
-667734714928 3766504991 -263616245959